

Einstellungen - Beschreibung

Erkennungs-Einstellungen:

- Mindest-Konfidenz (Threshold %): Prozentsatz der Sicherheit, ab der ein Vogel gespeichert wird
- Mindest-SNR (dB): Signal-Rausch-Verhaeltnis, ab dem ein Vogel gespeichert wird
- GPS Breitengrad / Laengengrad: Koordinaten fuer lokale Vogelarten-Filterung

Radar-Einstellungen:

- Radar Zoom-Faktor: Groesse und Sichtbarkeit der Icons im Radar
- Max. Voegel im Radar: Maximale Anzahl gleichzeitig angezeigter Voegel
- Radar Historie (Stunden): Zeitraum in die Vergangenheit fuer das Radar
- Radar Max SNR / Min SNR: Steuert die Positionierung im Radar (Mitte vs. Rand)

Archivierung & Woerterbuch:

- Audio Archivierung (Vogelarten): Liste zu archivierender Arten ('alle', 'neu', Kombinationen)
- Max. Archiv-Dateien pro Art: Begrenzung der gespeicherten Aufnahmen (0 = unbegrenzt)
- Vogelarten Woerterbuch: Uebersetzung von englischen zu deutschen Bezeichnungen
- Aufenthalt (Woerterbuch): Aufenthaltszeitraum in Monaten (z.B. 4-10) fuer die Wochen-Statistik
- Status (Woerterbuch): Vogel-Klassifizierung (Standvogel, Zugvogel, etc.) fuer die Wochen-Statistik
- Konf. % (Woerterbuch): Individuelle Erkennungssicherheit, ueberschreibt globales Limit
- Force (Woerterbuch): Erzwingt die Erkennung der Vogelart trotz greifendem geografischen Filter
- Blocked (Woerterbuch): Markierte Voegel ignorieren und nicht speichern/anzeigen

Audio Filter & System:

- High-Pass Filter: Herausfiltern von tiefen Stoergeraueschen (inkl. Grenzfrequenz in Hz)
- Noise Reduction: Rauschunterdrueckung aktivieren und Qualitaet einstellen
- Mikrofon auswaehlen: Auswahl des Audio-Eingabegeraets
- Alarm-Ton aktivieren: Akustisches Signal bei jeder neuen Erkennung
- Klick-Ton aktivieren: Dezentenes akustisches Feedback im Browser bei Erkennungen

Audio-Erfassung & Auswertung (System-Intern):

Die Soundanalyse wertet die Umgebungsgeraeusche in 3-Sekunden-Fenstern aus, die sich um jeweils 1,5 Sekunden ueberschneiden (Overlapping). Wird ein Vogel positiv erkannt, erfolgt die

Speicherung nicht mehr sofort. Stattdessen wird die Erkennung zunächst für genau ein Fenster (1,5 Sekunden) zurückgehalten. In dieser Zeit wird das nächste, überlappende Audio-Fenster analysiert. Da sich der Vogelruf oft erst im zweiten Fenster in der zeitlichen Mitte befindet, liefert dieses häufig einen besseren Konfidenzwert. Die KI vergleicht dann beide Erkennungen und speichert nur das Fenster mit der höheren Konfidenz in der Datenbank und im Archiv ab. Anschließend greift ein automatischer Spam-Schutz für diese Vogelart. Fortlaufende, direkte Folge-Erkennungen desselben Vogels werden ignoriert, um die Datenbank nicht mit unzähligen Einträgen desselben Rufs zu überfluten.

Wie funktioniert der Spam-Schutz im Detail? Sobald eine Vogelart erfolgreich mit der höchsten Konfidenz aus zwei überlappenden Fenstern gespeichert wurde, merkt sich das System diesen Vogel als 'aktiv rufend'. Solange dieser Vogel in den unmittelbar folgenden 3-Sekunden-Fenstern weiterhin ununterbrochen erkannt wird (auch wenn die Konfidenz schwankt), wird er ignoriert und nicht erneut in die Datenbank geschrieben. Erst wenn in einem Fenster der Vogel nicht mehr erkannt wird oder die Konfidenz unter den eingestellten Schwellenwert (Threshold) fällt, gilt die durchgehende Erkennungs-Serie als beendet. Der Spam-Schutz für diese Vogelart wird dann zurückgesetzt. Taucht der Vogel in einem späteren Fenster wieder auf, wird dies als komplett neuer, eigenständiger Ruf gewertet und der gesamte Prozess (inklusive 1-Fenster-Verzögerung) beginnt von vorn.

Multitasking bei der Artenerkennung: Die Erkennung verfügt nun über eine Multitasking-Fähigkeit. Das System wertet alle erkannten Vogelstimmen innerhalb eines 3-Sekunden-Fensters parallel aus. Rufen beispielsweise eine Amsel und ein Wiedehopf gleichzeitig, werden beide Arten individuell geprüft, aufgezeichnet und auf dem Radar angezeigt, sofern sie ihre jeweiligen Schwellenwerte übertreffen. Der Spam-Schutz (Streak-Logik) läuft für jeden erkannten Vogel völlig unabhängig im Hintergrund ab.

Geografische Filterung durch GPS-Koordinaten:

Die Angabe der GPS-Koordinaten (lat und lon) führt im verwendeten BirdNET-Modell zu einer sogenannten geografischen Filterung.

Wie funktioniert die geografische Filterung?

Wenn du an das Recording-Objekt von BirdNET GPS-Koordinaten sowie das aktuelle Datum übergibst, führt das Modell im Hintergrund einen Abgleich durch. BirdNET hat eine interne Datenbank basierend auf eBird-Daten, aus der es ableitet, welche Vogelarten an dieser spezifischen Position und in dieser Kalenderwoche überhaupt vorkommen können.

Vogelarten, die laut dieser geografischen Liste an deinem Standort nicht erwartet werden, werden vom Modell herausgefiltert. Ihre Erkennungs-Wahrscheinlichkeit (Confidence) wird künstlich auf 0 gesetzt oder extrem stark herabgestuft. Selbst wenn die KI den Ruf also eigentlich zu 100 % in der Audio-Datei erkannt hat, wird sie ihn verwerfen und nicht melden.

Das führt zur Nichterkennung von:

- Gefangenschaftsfluechtlingen (z. B. exotische Papageien, die in deiner Region ausgebuext sind).
- Seltenen Irrgaesten (Voegel, die sich auf dem Zug verflogen haben).
- Arten mit unvollstaendigen Verbreitungsdaten (manchmal fehlen Arten in der BirdNET-Datenbank fuer spezifische Regionen, obwohl sie dort vorkommen).

Der Vorteil dieses Filters:

Der Grund, warum das standardmaessig aktiviert ist: Es reduziert False Positives (Fehlerkennungen) drastisch. Es verhindert beispielsweise, dass das Modell den Ruf einer lokalen Kohlmeise mit dem sehr aehnlich klingenden Ruf eines seltenen suedamerikanischen Vogels verwechselt, was ohne den Filter sonst haeufig passieren wuerde.

Wie man es deaktivieren oder umgehen kann:

1. Komplette deaktivieren: Wenn du moechtest, dass BirdNET alle ~6.000 Arten global erkennt, ohne sie aufgrund des Standorts auszuschliessen, muesstest du die GPS-Koordinaten in den Einstellungen leer lassen oder auf None setzen.
2. Gezielt umgehen (Force-Funktion): Wenn du den Filter grundsaeztlich aktiv lassen moechtest, aber weisst, dass eine bestimmte Art (z. B. der Wiedehopf) bei dir vorkommt und vom Filter unberechtigterweise blockiert wird, kannst du in den Einstellungen beim 'Vogelarten Woerterbuch' das Haekchen bei 'Force' setzen. Der normale Geofence der KI bleibt dabei voellig unangetastet. Erst nach der eigentlichen Filterung greift das System auf die rohen, ungefilterten KI-Ergebnisse zurueck. Wurde der 'Force'-Vogel dort vom neuronalen Netz gehoert, wird er dem Endergebnis schonend hinzugefuegt. Dadurch leiden deine heimischen Arten nicht unter Filter-Kuerzungen und der Wunschvogel wird trotzdem sicher erkannt.

Spezies-Statistik (species.html):

Die Seite 'species.html' bietet detaillierte Auswertungen und Visualisierungen fuer jede erkannte Vogelart:

- Zeitradar: Zeigt die ueber 24 Stunden aggregierte Aktivitaet der jeweiligen Vogelart als uebersichtlichen Chart an. So laesst sich auf einen Blick erkennen, zu welchen Tageszeiten die Art am aktivsten ist.
- Frequenzspektrum: Visualisiert die aufgenommene Audiodatei, wobei die Frequenzen ueber die Zeit aufgetragen werden. Die Farbe zeigt die Intensitaet (Lautstaerke) an. Perfekt, um den akustischen 'Fingerabdruck' des Vogelrufs zu sehen.
- Phasenstabilitaet: Stellt die zeitliche Aenderung der Phase in Grad dar (-180 bis +180). Diese Ansicht dient vorrangig der forensischen Unterscheidung zwischen organischen Rufen und technischen Stoergeraeuschen (Maschinen, Pieptoene). Technische Laute erzeugen hier meist scharfe, homogene Linien, waehrend organische Rufe ein in sich unruhigeres, 'waberndes' Phasenmuster aufweisen.
- Amplitudenverlauf: Zeigt die Lautstaerke (Amplitude) des Audiosignals ueber die Zeit in Form einer

klassischen Schwingungskurve an. Die Zeitachse verläuft exakt synchron zu den darüberliegenden Spektren.